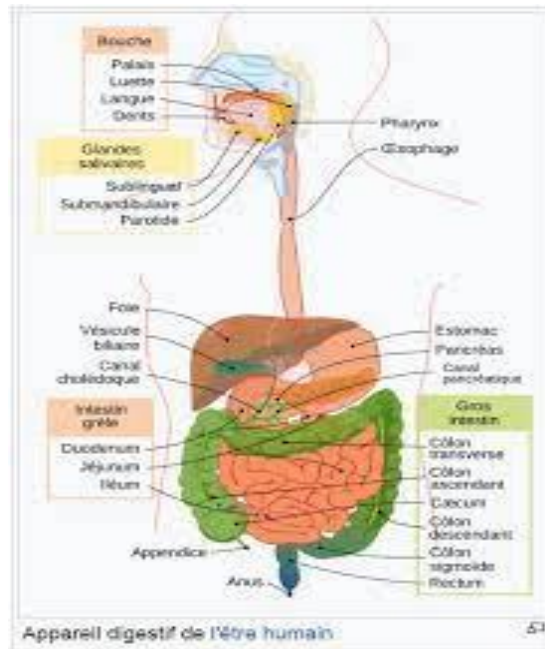




EXPLORATION BIOCHIMIQUE DE LA DIGESTION ET L'ABSORPTION INTESTINALE

3 Année médecine 2024-2025

Introduction

La digestion et l'absorption des aliments sont des phénomènes complexes, qui dépendent de l'activité intégrée des organes du tractus digestif.

La digestion correspond à la transformation des aliments en nutriments assimilables par l'organisme. Les aliments subissent une série de dégradations mécaniques et chimiques qui les modifient en éléments nutritifs ; ces produits résultant de la digestion sont suffisamment petits pour traverser la paroi intestinale et passent ainsi dans le sang et dans la lymphe : c'est l'absorption.

I-Exploration biochimique de l'estomac

Dans l'estomac, les aliments se mélangent au liquide gastrique acide, qui contient la proenzyme de la pepsine et le facteur intrinsèque essentiel pour l'absorption de la vitamine B12.

La sécrétion du liquide gastrique est sous le contrôle combiné du nerf vague et d'une hormone, la gastrine.

Le bilan biochimique est d'intérêt limité dans le diagnostic des pathologies gastriques, à savoir que la radiologie et l'endoscopie restent les investigations assurant des informations intéressantes.

1-Etude du suc gastrique

Cet examen consiste à recueillir le suc gastrique par tubage gastrique et étudier sa composition à l'état spontané et après une stimulation par un effecteur approprié : pentagastrine, un analogue de synthèse de la gastrine.

✓ **Technique de tubage** : Recueillir le suc gastrique par tubage gastrique à l'aide d'une sonde nasogastrique

- Le matin à jeun
- Malade n'ayant pas fumé depuis 24 h
- Pas d'hémorragie gastroduodénale dans les 3 semaines précédentes
- Pas d'anti H2 dans les 24 h précédentes

✓ **Schéma**

- Elimination du premier échantillon
- Etude de la sécrétion basale (sans stimulation) pendant 90 à 120 minutes
- Stimulation puis étude de la sécrétion pendant 90 à 120 minutes

On mesure l'acidité titrable : à l'aide d'un PH mètre avec une solution d'hydroxyde de sodium 0,1 ml/L.

Le débit acide horaire est calculé sur les sécrétions basales recueillies spontanément

Chez l'homme < 10 mmol/h

Chez la femme < 6 mmol/h

Après stimulation : on mesure le débit acide maximum horaire = DAH : c'est la moyenne de 2 échantillons consécutifs où le DAH est maximum

Chez l'homme < 45 mmol/h

Chez la femme < 35 mmol /h

2-Dosage de la gastrinémie

La gastrine est une protéine produite par les cellules glandulaires l'estomac, elle assure la stimulation de : la sécrétion de l'acide gastrique, la sécrétion de pepsine et la motilité gastrique.

Sa sécrétion est stimulée par le nerf vague, la distension gastrique, les nutriments et le calcium sanguin.

Elle est inhibée par l'acidité gastrique et les hormones gastro intestinales comme la sécrétine.

Son dosage est utile dans l'exploration de la fonction de sécrétion acide de l'estomac, notamment en cas d'ulcères récidivants. Elle permet de mieux en comprendre la cause et de pouvoir ainsi proposer le meilleur traitement.

✓ Conditions pré-analytiques

- Avant le prélèvement, le patient doit mentionner les traitements médicaux qu'il suit.

Les traitements à base d'antihistaminiques, d'antiacides ou d'inhibiteurs de la pompe à protons peuvent augmenter anormalement la gastrinémie du patient.

- Le sujet doit être à jeun
- On réalise un prélèvement de sang veineux sur un tube EDTA
- Méthode de dosage : Radio immunologique ou bien chimiluminescence.
- Le taux normal se situe entre 15 et 110 ng/L

✓ Variations physiopathologiques

Le taux de gastrine, chez un patient, ne reste pas constant. En effet, les concentrations de gastrine augmentent au fur et à mesure avec l'âge. Ces valeurs peuvent être également modifiées juste après un repas.

L'hypergastrinémie est observée dans de nombreuses pathologies :

- l'hypochlorhydrie (diminution de la sécrétion d'HCL) ou l'achlorhydrie.
- le cancer de l'estomac
- l'anémie pernicieuse : maladie de Biermer auto immune, les AC dirigés contre les cellules de l'estomac (atrophie gastrique glandulaire responsable d'une diminution de l'acidité)
- l'insuffisance rénale

3-Pathologies gastriques

Hyperchlorhydrie = ↑ du débit acide libre

↑ Modérée = ulcères duodénaux et pyloriques

↑ Importante = le syndrome de Zollinger-Ellisson, le débit acide basal très ↑ non modifié sous stimulation, Gastrinémie ↑↑ constitue le diagnostic de certitude.

Hypochlorhydrie = ↓ du débit acide libre dans :

1-Ulcère gastrique,

2- Gastrite+++ atrophique

Achlorhydrie = liée à la disparition des cellules pariétales → la sécrétion basale est alcaline. Déficit en acide et pouvoir tampon (après stimulation)

❖ L'ulcère gastroduodénal

- C'est une plaie ou une perte de la muqueuse qui tapisse l'estomac ou le duodénum, résulte d'un déséquilibre de la sécrétion d'acide dans l'estomac, soit la production est trop importante soit les rétrocontrôles sont inefficaces
- Dans 90% des cas il s'agit d'une bactérie *Helicobacter pylori*, Cette bactérie ne pénètre pas dans l'estomac mais provoque une inflammation locale et chronique.
- Certains facteurs sont aggravants de l'ulcère gastrique : anti inflammatoires, le stress, le tabac, les excitants (thé, café, alcool) et les aliments trop gras.
- Les lésions des zones squameuses sont le résultat d'une surexposition à l'acidité gastrique (zones non naturellement protégées)
- Les lésions des zones glandulaires sont dues à un défaut de protection de la muqueuse

Ulcère duodénale

- Origine : hypersécrétion chlorhydro-pepsique
- Biologie : le pepsinogène I sérique : multiplié par 2,5

Ulcère gastrique

- Origine : diminution de la résistance de la muqueuse gastrique
- Biologie : Le débit acide spontané ou après stimulation reste dans les limites physiologiques.

❖ **Syndrome de Zollinger-Ellisson : GASTRINOME**

Il s'agit d'une tumeur endocrine siégeant au niveau du duodénum, pancréas, ou les voies biliaires, 60 % des gastrinomes sont malins et dans 30% des cas, représentent un élément des néoplasies endocriniennes multiples, qui sécrète une quantité importante de gastrine : Débit acide libre basale > à 15 mmol/h

Clinique : ulcères qui récidivent malgré le traitement de la maladie ulcéreuse.

Diagnostic : dosage de la gastrinémie basale : 2 à 10 fois la normale

Traitement

Les inhibiteurs de la pompe à protons, L'ablation de la tumeur.

La chimiothérapie et la radiothérapie sont inefficaces

❖ **Les gastrites atrophiques**

- C'est un processus pathologique de l'estomac caractérisé par le développement de modifications atrophiques de la structure de la membrane muqueuse, une diminution de la production d'enzymes et d'acide chlorhydrique donc une hypochlorhydrie basale et après stimulation.

- L'atrophie gastrique de l'anémie de Biermer est un cas extrême : achlorhydrie résistante à la stimulation

• Diagnostic

1-Absence de sécrétion de facteur intrinsèque : test de SCHILLING d'absorption de la Vit B12

2-Gastrinémie : très élevée

II-Exploration biochimique du pancréas

Le pancréas est un organe vital de l'organisme. Cet organe est une glande digestive à la fois exocrine et endocrine, jouant ainsi un double rôle physiologique :

1) Exocrine : Sécrétion dans le milieu extérieur (duodénum) des enzymes, de l'eau et des électrolytes pour la digestion et l'absorption. Occupe 80 à 85 % de la glande.

La sécrétion exocrine du pancréas est un liquide alcalin, riche en bicarbonates, qui contient plusieurs enzymes indispensables à la digestion : trypsine, chymotrypsine et carboxypeptidase et une enzyme lipolytique, la lipase ainsi que l'estérase et l'amylase.

La sécrétion du liquide pancréatique est sous le contrôle de 2 hormones produites par l'intestin grêle : la sécrétine qui stimule le liquide alcalin et la cholécystokinine (CCK) qui stimule la sécrétion d'enzymes et la contraction de la vésicule biliaire.

2) Endocrine : sécrétion dans le milieu intérieur (circulation sanguine) des hormones : insuline / glucagon et somatostatine. Occupe 15 à 20 % de la glande.

1 -Exploration biochimique du pancréas exocrine

A-Examens indirects

➤ Dans les selles

- Recherche de stigmates de mal digestion par examen macroscopique : couleur, odeur, poids, consistance
- Recherche d'amidon dans les selles par addition du lugol (solution iodée) : Si on observe des grains bleus-noirs dans les selles, cela indique une mauvaise digestion ou absorption des glucides (par exemple dans certaines malabsorptions ou insuffisances pancréatiques).
- Dosage des graisses fécales permet de diagnostiquer une stéatorrhée : mesure des graisses sur 03 jours successifs par extraction chimique des graisses (éther ou un solvant organique après un apport lipidique suffisant 70 à 100 g/24h
 - Sujet normal < 5g/24h
 - Sujet avec insuffisance pancréatique $\geq$ 5g/24h

➤ Tests de surcharge

- **Le PABA test** : test de l'acide para amino benzoïque (PABA : substrat synthétique protéique)

Principe : on donne du N-benzoyl-L-tyrosyl-PABA (NBT-PABA) par voie orale, la substance subit un clivage par une enzyme pancréatique (la chymotrypsine) au niveau du duodénum, le PABA libéré à partir du NT-PABA sera absorbé par la muqueuse intestinale, passe dans le foie puis dans les urines.

Si les fonctions hépatiques et rénales sont normales, le pourcentage de PABA récupéré dans les urines pendant 8h après l'ingestion, reflète bien la fonction pancréatique exocrine.

La quantité excrétée est comparée à la quantité ingérée en calculant un rapport (excrétée/ingérée) $R < 50\%$ signe une diminution de 20 % de la sécrétion pancréatique.

- **Test au dilaurate de fluorescéine** : cette molécule est hydrolysée par l'estérase pancréatique afin de libérer la fluorescéine qui est absorbée puis conjuguée ensuite excrétée dans les urines.

La quantité excrétée est comparée à la quantité ingérée en calculant un rapport :

- Sujet sain $>30\%$; Sujet avec insuffisance pancréatique $<20\%$

B-Examens directs

➤ Tests enzymatiques

a) Détermination de l'activité enzymatique de l'amylase et de la lipase

La seule enzyme qui soit utile à doser dans le sang est la lipase. On la dose uniquement dans le cadre d'une suspicion d'une pancréatite aigüe.

La lipasémie n'a aucun intérêt dans la pancréatite chronique (car il n'y a plus de parenchyme viable).

L'amylase est libérée par différents organes : glandes salivaires, intestin grêle et les voies urogénitales, avec 5 iso enzymes.

L'hyperamylasémie

✓ **Pathologies pancréatiques ou syndromes douloureux abdominaux**

- Pancréatite aiguë ou chronique
- Cancer du pancréas
- Occlusion intestinale haute
- Infarctus mésentérique
- Hépatite virale
- Cholécystite aiguë
- Maladie de Crohn
- Lithiase avec obstruction des voies biliaires
- Alcoolisme chronique (action stimulante de l'alcool sur les glandes salivaires)
- ✓ **Pathologies salivaires** : infection, lithiase parotidienne, tumeur, chirurgie maxillo-faciale, irradiation des parotides, oreillons
- ✓ **Affections du tractus génital féminin** : salpingite, grossesse extra-utérine rompue, rupture kyste ovarien
- ✓ **Certains cancers** (au cours desquels les cellules cancéreuses sécrètent de l'amylase) : poumon, prostate, ovaire, mammaire, hématologique
- ✓ **Prise de traitement avec des opiacés** (ex : morphine) (spasme du sphincter d'Oddi)

b) **Détermination des enzymes de la cholestase** : on dose deux enzymes :

La phosphatase alcaline (PAL) et la gamma glutamyl transpeptidase (γ GT) avec le dosage de la bilirubine

c) **Marqueurs tumoraux : CA 19-9 et ACE** : glycoprotéines dosés par chimiluminescence

- **Test à la sueur** : C'est le test le plus efficace pour diagnostiquer une fibrose kystique (mucoviscidose) et ce par augmentation des concentrations en sodium et en chlore dans la sueur

La sueur est recueillie au niveau du front ou du dos, une sudation suffisante est obtenue en donnant une boisson chaude. Du papier filtre est appliqué sur la peau, qui est ensuite élué avec un volume d'eau distillée

Les intervalles de références pour le sodium et chlore dans la sueur sont compris entre 10 à 40 mmol/L

Chez les patients homozygotes les valeurs sont de 80 à 180 mmol/L Chez les hétérozygotes ils sont de 40 à 70 mmol/L

2-Pathologies du pancréas exocrine

Les principales affections sont : La pancréatite aigüe, la pancréatite chronique, le cancer du pancréas et la fibrose kystique ou la mucoviscidose

La pancréatite

- Inflammation du pancréas associée à une lésion cellulaire => libération des protéases pancréatiques => autodigestion= pancréatite.
- Elle se produit dans un spectre de gravité (allant de léger / à grave mettant la vie en danger) et un spectre de durée (attaque passagère rapide à la perte de fonction chronique irréversible)

✓ La pancréatite aigüe

- **Définition** : est une inflammation soudaine du pancréas qui peut être légère dans 70 à 80% des cas, bénigne, œdémateuse avec une évolution toujours favorable spontanément et une mortalité nulle

Potentiellement mortelle dans 20 à 30% des cas, la pancréatite est nécrosante avec une mortalité secondaire aux défaillances viscérales

Le retour à une fonction digestive normale dans les 8 jours confirme le caractère aigu.

• Etiologies

- Mécaniques : Lithiasse biliaire +++, Tumeur du pancréas, Post-traumatique et post opératoire
- Métaboliques : Alcool++, Hypertriglycémie majeure, Hypercalcémie (hyperparathyroïdie, myélome)
- Médicamenteuses : Azathioprine, 6-mercaptopurine, acide valproïque
- Infectieuses : rougeole, CMV, HIV
- Autres : Maladies de système, mucoviscidose, idiopathique

• Diagnostic biologique

Lipasémie : Élément de diagnostic essentiel, à demander en urgence.

Une augmentation supérieure ou égale à 3 fois la normale est la valeur seuil significative

Cette enzyme possède une cinétique rapide vue que sa concentration augmente 4h après le début des symptômes, elle est spécifique du pancréas

Amylasémie sérique : présente une bonne sensibilité surtout si supérieure à 3N

Inconvénients

Une clairance rapide (l'amylase est éliminée rapidement par les urines) qui n'écartera pas le diagnostic en cas de normalité.

Elle est peu spécifique

Amylasurie

Associée systématiquement avec l'amyplasémie, elle reste élevée plus longtemps

Le décalage des signes urinaires est de 6 à 12 heures, l'hyper-amyplasémie et l'hyper-amylasurie sont moins spécifiques et moins sensibles que la lipasémie

Le bilan doit être complété par le dosage de :

-Glycémie : élevée

-Transaminases : 6X normale

-LDH 1,5X : normale

✓ **La pancréatite chronique**

- **Définition** : C'est une inflammation chronique continue du pancréas caractérisé par des changements morphologiques irréversibles : une destruction des canaux parenchymateux, une fibrose et des calcifications
- **Etiologies**

Alcool (90% des cas), tabac, la malnutrition, hyperparathyroïdie, obstruction chronique des canaux pancréatiques (tumeur, sténose, traumatisme), mucoviscidose, auto-immune, idiopathique.

- **Diagnostic biologique**

Signes de cholestase (BRB, PAL, γ GT) ↑qui témoignent de la compression du cholédoque. L'amylase et la lipase peuvent être augmentées au moment des poussées aiguës.

✓ **L'adénocarcinome du pancréas**

- **Définition** : c'est un cancer développé aux dépens de l'épithélium du pancréas exocrine (adénocarcinome de la tête, de la queue et du corps du pancréas)

Fréquence masculine et un âge moyen de 60 ans, très mauvais pronostic

- **Etiologies** : tabac, alcool et pancréatite chronique
- **Clinique** : douleur, ictère, perte de poids rapide et progressive
- **Biologie** : Bilan d'une cholestase, CA 19-9 élevé (son importance réside dans le suivi du traitement et du pronostic)

Le diagnostic est posé par l'imagerie

III-Exploration biochimique de l'intestin

L'intestin est une structure tubulaire spécialisée de l'abdomen, dont la longueur chez l'adulte est voisine de 4 à 6 mètres.

L'intestin est le siège de la digestion et de l'absorption des aliments.

❖ Au niveau sanguin :

- Dosage des protéines sériques et de l'albumine
- Bilan phosphocalcique + magnésémie
- Détermination du bilan martial (fer, ferritine et transferrine)
- Dosage des folates et de la vitamine B12

❖ Au niveau fécal

-Examen macroscopique

-Examen microscopique : Recherche de sang dans les selles ; très utile pour dépister le cancer du côlon.

-Mesure de débit fécal quotidien : habituellement <150 g/24h ; pour confirmer ou infirmer l'existence d'une diarrhée

-Recherche de graisses dans les selles (stéatorrhée)

❖ Tests de surcharge

Principe : ces tests visent à mesurer la quantité d'une substance apparue dans le plasma après surcharge orale (quantité standard de la substance donnée à ingérer au malade à jeun)

Lorsque la substance test n'est pas ou peu métabolisée, la mesure de la quantité retrouvée dans les urines après une surcharge orale sert à évaluer la capacité d'absorption intestinale

✓ **Test au D-xylose** : recherche de malabsorption au niveau duodéno-jejunal.

Examen simple, se réalise dans la chambre du patient, Le patient doit être à jeun strict depuis 12 heures

A T0 : Ponction veineuse servant de temps témoin ; Faire ingérer au patient 25 g de D-Xylose (dissout dans 500 ml d'eau)

Récolter les urines pendant 5 heures pour doser la xylosurie.

Ponction veineuse pour doser la xylosémie à T0+T120h.

- **Résultat normal**

La xylosémie à T120 = 30 à 75 mg/100 ml

La xylosurie sur 5 heures = 5 à 8 g/5 H (20-35% de la dose ingérée)

- **Résultat pathologique**

La réponse est diminuée dans les entéropathies, les entérites, les iléites, les iléo-colites

La réponse est normale en cas de malabsorption d'origine pancréatique.

- ✓ **Test de schilling**

Le test de Schilling explore l'absorption de la vitamine B12 qui se fait normalement au niveau de l'iléon terminal. L'absorption de cette vitamine nécessite la présence d'un facteur sécrété par l'estomac : le facteur intrinsèque.

Une malabsorption peut ainsi orienter sur une pathologie liée à un défaut de facteur intrinsèque ou une maladie iléale.

- Il ne faut pas que le patient ait reçu dans les 8 jours précédents de vitamine B12
- C'est un examen simple, mais de moins en moins utilisé. Il consiste en l'ingestion de cobalamine :
- À T0 : après avoir vidé la vessie, faire ingérer une capsule de vitamine B12 marquée au cobalt 58 ;
- À T+30 minutes, faire ingérer une capsule de vitamine B12 marquée au cobalt 57 additionnée au facteur intrinsèque ;
- Recueillir les urines sur 24 heures.

- **Résultats**

- L'excrétion de 8 à 40 % de la vitamine B12 dans les 24 heures est normale.
- Un taux bas de B12 marquée 57 et 58 signe une malabsorption intestinale, un taux bas uniquement de 58 oriente vers une maladie de Biermer.
- Une radioactivité < 8% de la dose initiale dans les urines de 24h est un excellent signe de malabsorption au niveau de l'iléon terminal.
- La correction d'une malabsorption par la coadministration de facteur intrinsèque témoigne de l'origine gastrique de celle-ci.

- ❖ **Tests de recherche étiologiques-examens histologiques :**

- ✓ Recherche d'atrophie villositaire

Positive : maladie coeliaque

Négative : déficits enzymatiques

❖ Marqueurs sérologiques

Ils prennent de plus en plus de place dans le diagnostic de nombreuses pathologies intestinales à déterminisme génétique et immunologique, exemple : la maladie cœliaque

La maladie cœliaque

Entéropathie auto immune induite par l'ingestion de gluten chez des sujets génétiquement prédisposés.

D'un point de vue anatomique, il s'agit d'une atrophie des villosités intestinales

Le gluten est une protéine des farines de blé, orge, avoine.... qui renferme de la gliadine qui peut être toxique pour les villosités

D'un point de vue clinique, il s'agit d'un syndrome de mal absorption

- **Diagnostic sérologique** : La sérologie de la maladie cœliaque comporte la recherche de 3 anticorps :
 1. Anticorps anti-gliadines (AGA) : la valeur en AGA est corrélée au degré d'atrophie villositaire, Son dosage est prépondérant dans la recherche de la MC chez l'enfant
 2. Anticorps anti-endomysium (AEM) : l'endomysium est un tissu conjonctif péri muscle lisse du grêle
 3. Anticorps anti-transglutainase (ATG)
- **Biopsie intestinale et surtout la biopsie duodénale** +++ reste importante pour poser le diagnostic
- **Traitement**

Le principe de base du traitement est le retrait à long terme du gluten contenu dans la farine, le son d'avoine et de blé. Les farines de maïs, de soja et de riz ne sont pas toxiques et peuvent être consommées librement